

Fundamentos de la programación

Hoja 5b

En este ejercicio vamos a implementar un juego elemental de conducción de coches en consola. Tenemos una pista de un ancho dado y un coche situado en la misma. Representamos el coche con el símbolo #, las posiciones libres de la pista con . y los extremos laterales con |. Por ejemplo, para un pista de ancho 7 con el coche situado en la posición central tendremos:

```
|...#...|
```

En cada paso del juego (*frame*) solo se muestra el fragmento de pista ya recorrida, hasta la posición actual. En el siguiente paso la pista puede continuar hacia la derecha, la izquierda o bien seguir recta. A su vez, el jugador puede igualmente mover el coche a uno u otro lado, o no moverlo. De este modo, tras cuatro frames podemos estar en una situación como la siguiente (el coche y la pista se desplazan hacia abajo):

```
|...#...|
|....#..|
|...#...|
|....#..|
```

Es decir, en el segundo frame la pista describe una curva a la izquierda (a la derecha, visto en primera persona) y el coche mantiene su posición. En el tercer frame, la pista continúa recta mientras que el coche se desplaza a la izquierda. Y en el cuarto frame, la pista continúa a la izquierda y el coche se mantiene en la misma posición.

En cada paso del juego el usuario podrá mover el coche a la izquierda pulsando **a** (como ocurre en el segundo frame en el ejemplo de arriba), a la derecha pulsando **d**, o no moverlo, si no pulsa nada. La velocidad de refresco vendrá dada por un valor **delta** solicitado al usuario antes de empezar el juego.

Asumimos que la pista está comprendida entre 0 y un valor máximo, de modo que pueda representarse en pantalla en una sola línea. El estado interno del juego vendrá determinado al menos por los siguientes valores:

- el tiempo **delta** de refresco del loop de juego.
- el **ANCHO** de la pista, que se puede declarar como constante (en el ejemplo anterior sería 7).
- la posición de inicio de la pista (**pistaIni**) relativa a la columna izquierda de la pantalla
- la **posCoche** actual del coche, relativa al margen izquierdo de la pista.

Por ejemplo, para la situación:

```
|....#..|
```

tendríamos **ANCHO=7**, **pistaIni=8** (posición del primer | respecto al margen izquierdo) y **posCoche=5** (posición de # respecto al margen izquierdo de la pista).

En cada vuelta del bucle las tareas a realizar son (por este orden):

- **Recoger el input de usuario.** Si hiciésemos la lectura de input utilizando el tradicional `Console.ReadLine()`, la entrada sería bloqueante, es decir, el programa pararía hasta recibir entrada de teclado (y además *intro*). Para que esta recogida de pulsación no sea *bloqueante* y el juego *fluya* utilizaremos una lectura no bloqueante: si se pulsa una tecla se recoge, si no hay pulsación continúa la ejecución. Esto puede hacerse del siguiente modo:

